

PSW Dispersion 시뮬레이션 병렬화 최적화 — 요약

i7-13700K / RTX 4060 Ti / 64 GB RAM | 2026년 4월

배경 및 목적

CS₂ 분자의 광학 트래핑 조건에서 PSW (Pendular State Wave) 분산을 계산하는 MATLAB 시뮬레이션(Main_code.m)을 최적화하였다. 레이저 세기 8개 조건($I_2 = 1.8\text{--}20.0$) 각각에 대해 200,000개 분자 앙상블을 시뮬레이션해야 하며, 기존 순차 실행 시 총 약 **960초** 소요.

방법론: Sub-Batch Parfor 전략

작업 분해 구조

$$200,000 \times 8 \longrightarrow \underbrace{20,000}_{\text{sub-batch}} \times 80_{\text{태스크}}$$

각 태스크는 독립적으로 `init_particles` → `time_integrate` 파이프라인을 수행하며, `parfor`가 8개 worker에 분배.

단계	처리 방식
입자 초기화	parfor (80 tasks, 8 w)
시간 적분	CPU BLAS (Velocity Verlet)
결과 재조립	vertcat (순차)
이미지 처리	parfor (8 groups)

핵심 최적화 사항

- **aligned_cost** 벡터화: for 루프 → `reshape` + `sub2ind` 단일 연산
- **gauss_t** 중복 계산 제거: 시간 루프 내 6회 중복 → 1회 사전 계산
- **MaxNumWorkers** 확장: `parcluster` API로 기본값(8 worker) 명시 최적화
- **GPU 전략**: 20,000 입자 규모에서 CUDA kernel launch overhead가 이득을 상쇄 ⇒ CPU `parfor`가 더 효율적

성능 결과

Workers 수	실행 시간 (s)
8	181
12	183
16	187
24	208

방식	시간 (s)	배율
기존 순차 실행	~960	1×
병렬화 최적화	181	5.3×

Worker 수를 24 → 8로 줄이면 오히려 성능 향상. DDR5 메모리 대역폭 포화가 병목: 8 worker 초과 시 `aligned_cost` 동시 접근이 메모리 버스를 포화시켜 성능 저하.

향후 고려사항

- **Single precision** 전환: 메모리 사용 85% → 55% 감소 예상, 개선폭 10–15%로 현재 보류
- 분자 수 확장: MAX > 500,000 시 `batch_size` 및 worker 수 재조정 필요
- **GPU 재검토**: 입자 수 > 100,000/batch 규모에서 GPU 경로 유리할 가능성